

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าคำว่า อินเทอร์เน็ตเป็นคำที่คุ้นหูกันเพียงระยะเวลาไม่ถึง 10 ปี เลย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของอินเทอร์เน็ต ทำให้ทิศทางการพัฒนาโปรแกรมและซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนที่โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ถูกพัฒนามาเพื่อใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้ไม่เพียง บรรดาเซิร์ฟเวอร์เครื่องพีซีเท่านั้นที่สามารถใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ แต่โปรแกรมและซอฟต์แวร์ทุกชนิดที่ทำงานบน พีซี เครื่อง PDA โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ต่างๆ ก็สามารถเชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตได้

ด้วยเหตุผลนี้ ไมโครซอฟท์เล็งเห็นว่าปัญหาหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับอินเทอร์เน็ตคือ เครื่องพีซีและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเซิร์ฟเวอร์มักมาประกอบกันเป็นเครือข่ายหิมานี้ ยังขาดวิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถควบคุมเทคโนโลยีและข้อมูลรอบตัวได้ โดยข้อมูลที่สำคัญมักถูกเก็บไว้อย่างกระจัดกระจายในแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งยังขาดวิธีที่มีประสิทธิภาพในการนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ร่วมกันได้

จึงได้เกิดแนวคิดในการทำให้เว็บไซต์และโปรแกรมต่างๆ ที่ทำงานบนเครื่องพีซี และ อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจทำงานแยกจากกันในอดีตให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ โดยจะสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นบริการ หรือ web services ไว้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของไมโครซอฟท์ ตั้งแต่ Windows ที่ใช้กับเครื่องพีซีไปจนถึง Windows ที่ใช้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และนำไปผนวกกับเว็บไซต์ต่างๆ ด้วย ซึ่งไมโครซอฟท์เล็งเห็นว่าในที่สุดผู้คนจะหันมาใช้ web service แทนแอปพลิเคชันต่างๆ แบบเดิมในเครื่องพีซี

สิ่งที่ทำแนวคิดนี้เป็นไปได้คือ XML ซึ่งเป็นภาษามาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดย Web service ต่างๆ จะใช้สื่อสารระหว่างกันได้ ไมโครซอฟท์ เชื่อว่า XML จะทำให้โลกของข้อมูลเข้าด้วยกันได้

แนวคิดนี้ จะทำให้เว็บกลายเป็นเหมือนระบบปฏิบัติการเสมือน ที่มีความสำคัญสำหรับองค์กรบริษัท เทคโนโลยี และผู้ใช้ทั่วไป เช่นเดียวกับที่ Windows มีความสำคัญกับเครื่องพีซี ซึ่งจะทำให้ Web service ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถดึงทรัพยากรของเครื่องมาใช้ได้ ในขณะที่เดียวกันเป็นการสร้างจุดแข็งของ ไมโครซอฟท์ในโลกรับอินเทอร์เน็ตไปในตัว เพราะใช้ฐานเป็น Windows นั่นเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ศึกษาเทคโนโลยี ของ .NET โครงสร้างและการทำงานของ .NET ว่ามีลักษณะอย่างไร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร
2. ศึกษาการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Studio .net โดยใช้ Visaul Basic ,Visaul C++ และ Visaul C#
3. ศึกษาโครงสร้างการทำงานของ WebServices
4. เพื่อให้ นักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา ช่วยในการแก้ปัญหาและสร้างระบบงาน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาเทคโนโลยี .NET ว่าคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และสามารถนำมาใช้ได้อย่างไร เพื่อให้สามารถประยุกต์การใช้งาน โดยใช้เทคโนโลยี .net ในการสร้าง Web Services ได้ โดยโครงการนี้ไม่เน้นการออกแบบ ฐานข้อมูล และรูปแบบการแสดงผล

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1. ศึกษาทฤษฎีพื้นฐาน ว่า .net คืออะไร รูปแบบโครงสร้างของ .net
2. ศึกษารูปแบบขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งาน Visual Studio .net
3. ศึกษาแนวคิดของ .net และการทำงานของ Web Services พร้อมการประยุกต์ใช้ต่างๆ
4. ศึกษาภาษาที่ใช้ในการเขียน เช่น ภาษา C# ที่เป็นภาษาใหม่ของ .net
5. ศึกษาวิธีใช้ MS SQL server 2000 เพื่อใช้ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
6. นำความรู้มา ออกแบบ ระบบการทำงาน ของ Web Service